

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Analizador Léxico – Mini Pascal

Cadeira: LPC- Linguagens de Programacao e Compiladores

Docente: Alfredo Mucahnga

Discentes:

Andela Benjamim Marrengula

Ricardo Conselho Junior Maotse

Maputo, Maio de 2026

Índice

1.	Introdução.....	3
1.1.	Contextualização	3
1.2.	Objetivos.....	3
2.	Fundamentação Teórica.....	4
2.1.	Compiladores e Análise Léxica.....	4
2.2.	Gramática do Mini Pascal	4
2.3.	Autômatos Finitos.....	4
3.	Arquitetura do Sistema.....	5
3.1.	Fluxo de Execução.....	5
		6
4.	Implementação	7
4.1.	Analisador Léxico - analisador_lexico.py.....	7
4.2.	IDE Gráfica - ide_mini_pascal.py	7
4.3.	Módulo de Sugestões IA - sugestoes_ia.py	8
5.	Resultados e Testes.....	8
5.1.	Caso de Teste 1: Programa Válido	8
5.2.	Caso de Teste 2: Erro Léxico	8
6.	Conclusão	10
6.1.	Contribuições.....	10
6.2.	Limitações e Trabalhos Futuros	10
7.	Referências Bibliográficas	11

1. Introdução

1.1.Contextualização

Compiladores são ferramentas fundamentais na computação. Este projeto implementa uma IDE para uma versão reduzida da linguagem Pascal, chamada "Mini Pascal", integrando análise léxica, interface gráfica e assistência por IA para fins didáticos.

1.2.Objetivos

Geral:

- Desenvolver uma IDE funcional para Mini Pascal com feedback inteligente ao programador.

Específicos:

- Implementar um analisador léxico que reconheça tokens da linguagem;
- Criar interface gráfica para edição, compilação e execução de código;
- Integrar módulo de IA para sugestões de código e correção de erros.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Compiladores e Análise Léxica

A análise léxica é a primeira fase de um compilador. Converte a sequência de caracteres do código-fonte em tokens. Tokens típicos: palavras-reservadas, identificadores, números, operadores.

2.2. Gramática do Mini Pascal

Mini Pascal é um subconjunto do Pascal padrão, contendo apenas estruturas essenciais para ensino.

Categoria	Exemplos em Mini Pascal
Palavras-reservadas	program, var, begin, end, if, while
Tipos de dados	integer, boolean
Operadores	:=, +, -, *, div, =, <>
Delimitadores	;, ,, ,, (,)

2.3. Autômatos Finitos

O analisador léxico foi implementado usando autômatos finitos determinísticos para reconhecimento de padrões.

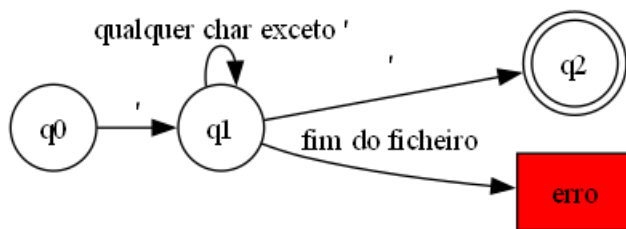


Figura 1. AFD para caracteres aceites no identificador

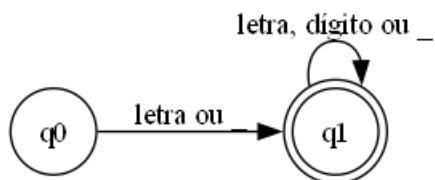


Figura 2: AFD Identificador

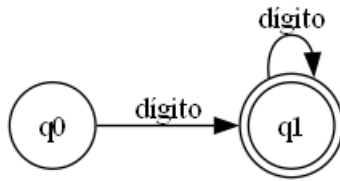


Figura 3: AFD Números inteiros

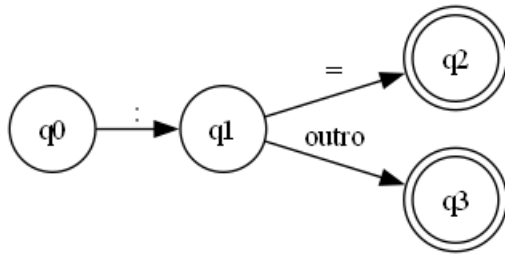


Figura 4: AFD para Atribuição

3. Arquitetura do Sistema

O sistema é dividido em 3 módulos principais, correspondendo aos ficheiros enviados:

Módulo	Ficheiro	Responsabilidade
Analizador Léxico	analizador_lexico.py	Ler código-fonte e gerar lista de tokens. Identifica erros léxicos.
Interface Gráfica	ide_mini_pascal.py	Editor de texto, destaque de sintaxe, botões de compilar/executar, exibição de erros.
Sugestões IA	sugestoes_ia.py	Analisa código e erros léxicos/sintáticos para sugerir correções e completar código.

3.1. Fluxo de Execução

- Utilizador escreve código na IDE ide_mini_pascal.py;
- Ao clicar em "Compilar", a IDE chama analisador_lexico.py;
- O analisador retorna lista de tokens ou erros;
- Se houver erros, sugestoes_ia.py é acionado para gerar dicas;
- Resultados são exibidos na interface.

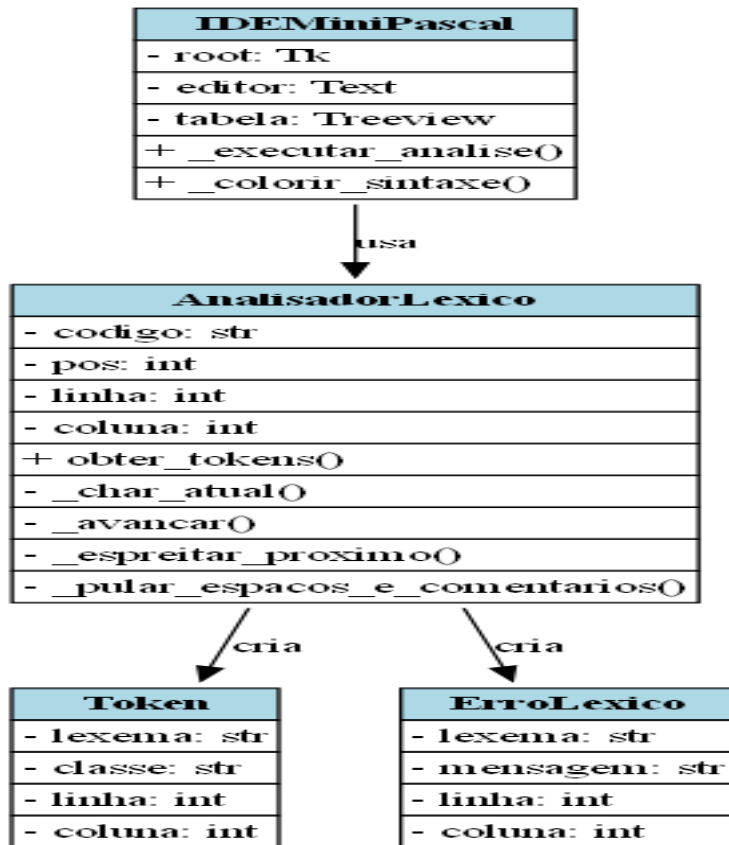


Figura 5. Diagrama de Classes

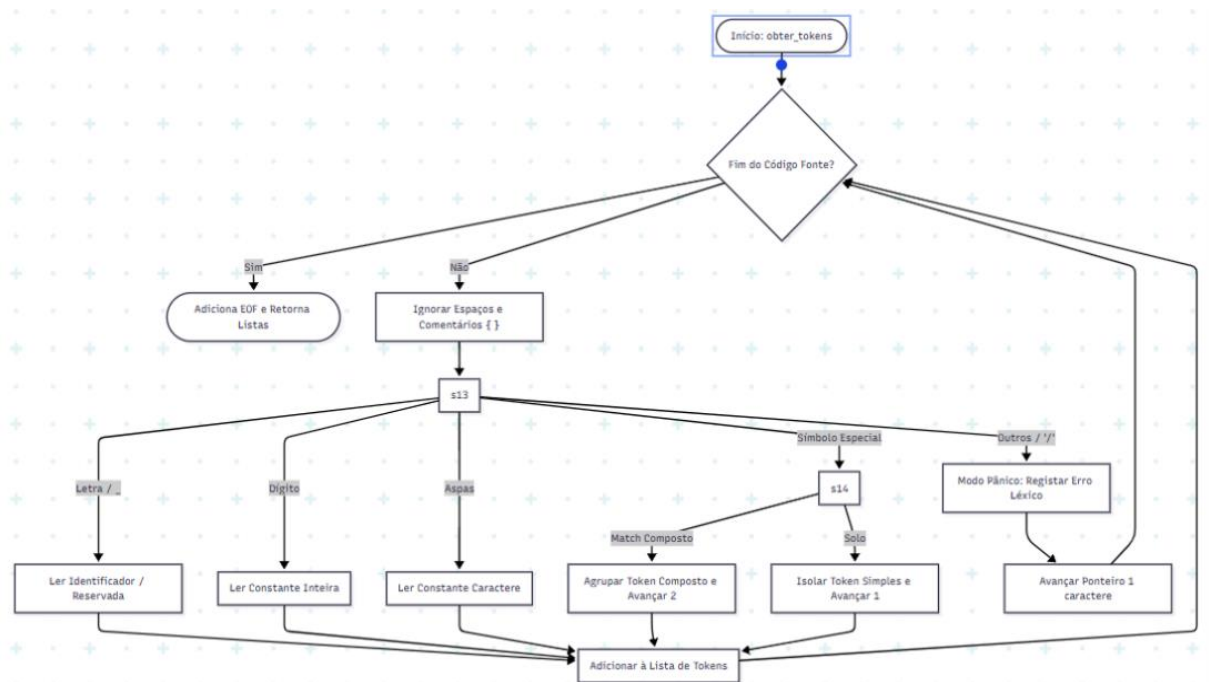


Figura 6. Fluxograma

4. Implementação

4.1. Analisador Léxico - analisador_lexico.py

Tabela de Saída de Tokens (Direita)

```
frame_dir = tk.Frame(painel_split, bg=CORES['fundo_painel'])

self.tabela = ttk.Treeview(frame_dir, columns=('Lexema', 'Classe', 'Linha', 'Coluna'),
show='headings')

self.tabela.heading('Lexema', text='Lexema'); self.tabela.heading('Classe', text='Classe
Léxica')

self.tabela.heading('Linha', text='Linha'); self.tabela.heading('Coluna', text='Col.')

self.tabela.column('Lexema', width=120, anchor='center'); self.tabela.column('Classe',
width=150, anchor='w')

self.tabela.column('Linha', width=45, anchor='center'); self.tabela.column('Coluna',
width=45, anchor='center')

self.tabela.pack(fill='both', expand=True, padx=5, pady=5)

painel_split.add(frame_dir, width=450)
```

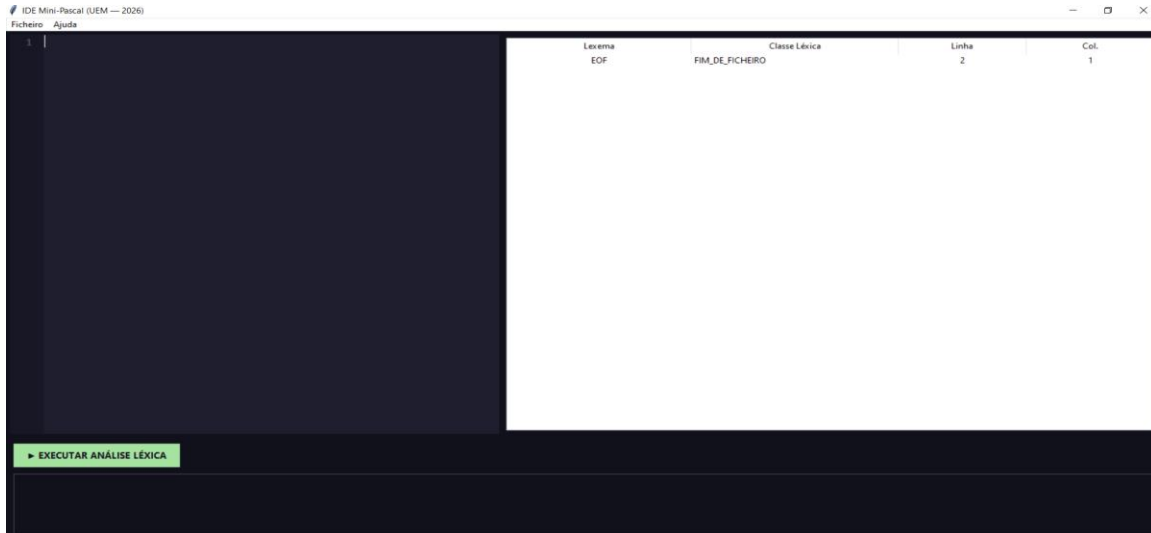


Figura 7: Captura de tela inicial da IDE

4.2. IDE Gráfica - ide_mini_pascal.py

- Biblioteca usada: Tkinter, PyQt, CustomTkinter?;
- Funcionalidades: numeração de linhas, highlight de palavras-reservadas, console de saída;

4.3.Módulo de Sugestões IA - sugestoes_ia.py

O módulo usa **API externa + regras heurísticas de contingência.**

Erro Detectado	Sugestão Gerada pela IA
end. faltando	Adicione end. para finalizar o programa principal
:= usado como =	Para atribuição em Pascal, use := em vez de =

5. Resultados e Testes

5.1.Caso de Teste 1: Programa Válido



Figura 8: Teste bem sucedido

5.2.Caso de Teste 2: Erro Léxico

program Factorial;

var

n, resultado, i : integer;

begin

read(n);

resultado := 1/i;


```

i := 1;

while i <= n do

begin

    resultado := resultado * i;

    i := i + 1

end;

write(resultado)

end.

```

Saída do Analisador: "DETETADOS 1 ERROS LÉXICOS:"

Saída da IA: DETETADOS 1 ERROS LÉXICOS:

[Erro Lín 7, Col 17]: Caractere inválido -> Caractere problemático: '/'

□ Linha 7 (Sugestão IA): O operador '/' não é reconhecido. Na sintaxe clássica do Mini-Pascal, substitua-o obrigatoriamente pela palavra reservada 'div' para divisões."

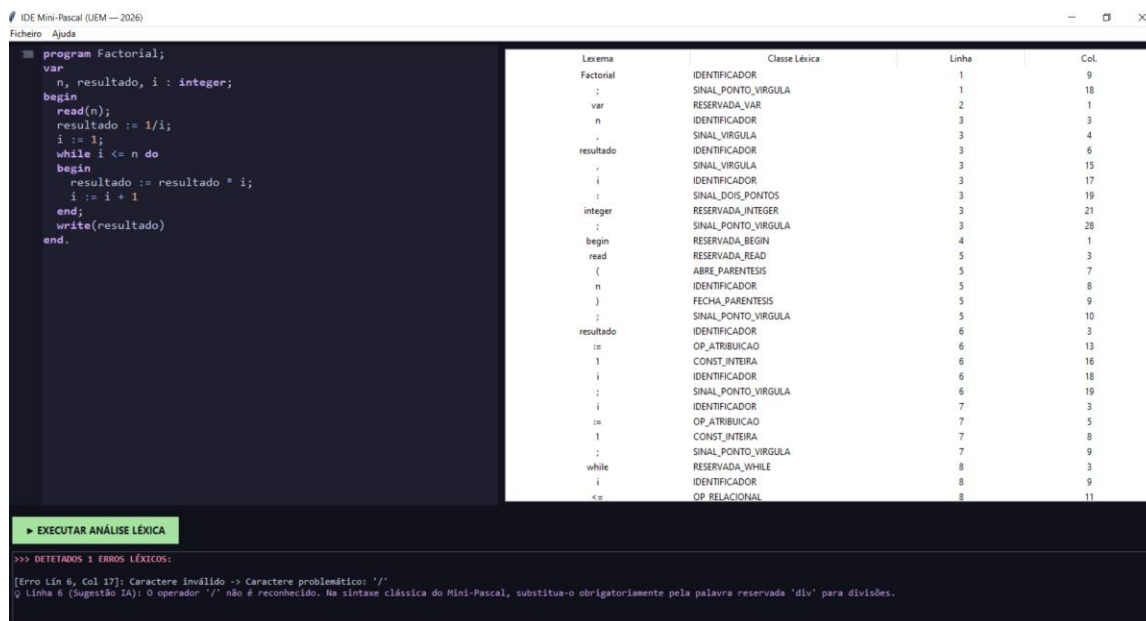


Figura 9. IDE mostrando erro léxico e sugestão da IA no painel inferior

6. Conclusão

6.1.Contribuições

O sistema atingiu o objetivo de unir teoria de compiladores com ferramentas modernas de IA, criando um ambiente didático para aprender Pascal e conceitos de linguagens formais.

6.2.Limitações e Trabalhos Futuros

Limitação: Analisador atual só cobre fase léxica, sem análise sintática/semântica;

Futuro: Implementar parser LL(1) e gerador de código intermediário;

Futuro: Treinar modelo de IA específico com base de erros comuns de alunos.

7. Referências Bibliográficas

- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.x Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>
- Documentação dos módulos tkinter, re, urllib e threading. Linguagem utilizada no desenvolvimento do projeto.
- ANTHROPIC. Claude API Documentation

Link do github:

<https://github.com/RiConselho/Conselho/blob/main/IDEMiniPascal.zip>